

Concepções de programadores Java iniciantes sobre “objeto” e “Classe” e Teoria da Variação

Anna Eckerdal

Departamento de Tecnologia da Informação
Universidade de Uppsala
PO Box 337, 751 05 Uppsala, Suécia

Anna.Eckerdal@it.uu.se

Michael Thun'e

Departamento de Tecnologia da Informação
Universidade de Uppsala
PO Box 337, 751 05 Uppsala, Suécia

Michael.Thune@it.uu.se

RESUMO

Problemas com a compreensão de conceitos, os chamados equívocos, foram investigados e relatados em diversos estudos. de estudos sobre programação orientada a objetos [4], [3]. Em um primeiro curso de programação usando uma linguagem orientada a objetos, é de grande importância que os alunos adquiram uma boa base. compreensão de conceitos centrais como objeto e classe em uma fase inicial de sua educação. Realizamos um estudo com uma abordagem de pesquisa fenomenográfica. Estudantes universitários do primeiro ano, investigando o que a compreensão dos conceitos de objeto e classe abrange a partir de uma perspectiva mais ampla. perspectiva do aluno. Aplicando a teoria da variação [8] ao nosso Com os resultados, conseguimos identificar exatamente o que os alunos precisam. ser capaz de discernir para obter uma compreensão "rica" desses conceitos.

Categorias e Descritores de Assunto

K.3.2 [COMPUTADORES E EDUCAÇÃO]: Computador e Educação em Ciência da Informação — Educação em Ciência da Computação; D.1.5 [TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO]: Programação Orientada a Objetos — Java ; D.3.3 [LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO]: Linguagem Construções e Características — Classes e objetos

Termos Gerais

Fatores Humanos, Teoria

Palavras-chave

Concepções, concepções errôneas, fenomenografia, variação teoria

1. INTRODUÇÃO

Java é uma linguagem de programação frequentemente usada como primeira linguagem em cursos introdutórios de programação para estudantes universitários.

É concedida permissão para fazer cópias digitais ou impressas de todo ou parte deste trabalho para O uso pessoal ou em sala de aula é permitido sem custo, desde que as cópias sejam não foi feito ou distribuído com fins lucrativos ou comerciais e as cópias Apresente este aviso e a citação completa na primeira página. Para copiar de outra forma, para A republicação, seja para postar em servidores ou redistribuir para listas, requer autorização prévia específica. permissão e/ou uma taxa. ITICSE'05, 27–29 de junho de 2005, Monte de Caparica, Portugal. Direitos autorais 2005 ACM 1-59593-024-8/05/0006 ...\$5,00.

Existem muitos relatos sobre problemas no ensino de Java [6], apontando dificuldades na compreensão de conceitos centrais na linguagem. paradigma orientado a objetos [3]. O estudo relatado neste O artigo centra-se nas diferentes compreensões dos alunos sobre Alguns conceitos centrais na programação orientada a objetos. Nós Identificar diferentes compreensões dos conceitos expressos. pelos alunos do grupo. Esses entendimentos são crítico da perspectiva dos alunos [10]. Eles também abrangem a maior parte do entendimento especializado [9]. Afirmamos que é possível estabelecer diretrizes gerais sobre como organizar o ambiente de ensino e aprendizagem de tal forma que Os alunos podem obter uma boa compreensão dos conceitos em pergunta, e assim evitar equívocos. Primeiro, damos uma Fundamentação teórica do estudo e análise realizada. Em seguida, serão apresentados o estudo e seus resultados. e depois disso discutimos as implicações para o ensino subsequente. a partir dos resultados do estudo. As implicações gerais Os resultados para o ensino estão em consonância com os de outros estudos e fornecem uma base teórica para explicá-los. e como generalizá-las.

2. PESQUISAS ANTERIORES

Existem muitos estudos sobre concepções errôneas de conceitos orientados a objetos. Os estudos de Fleury [3] e Holland, Griffiths e Woodman [4] são bons exemplos dessa linha de pesquisa. Fleury realizou um estudo sobre conceitos construídos por estudantes. regras em cursos introdutórios de programação, onde Java era ensinavam, apontando equívocos entre os alunos. Holland, Griffiths e Woodman relataram esses equívocos. observado entre alunos de um curso a distância onde o conceito de "conversa informal" era ensinado. Nosso estudo difere desses, pois se concentra nas concepções dos alunos, e não em concepções errôneas. Encontramos muito poucos estudos desse tipo na literatura sobre como os alunos aprendem a programar. O estudo de Fleury, baseado na abordagem construtivista, sobre a compreensão da programação orientada a objetos pelos alunos [2], é um exemplo. Outro exemplo é o estudo de Booth. investigação fenomenográfica de como os alunos vivenciam a programação funcional [1]. Nosso estudo, assim como o de Fleury, tem seu foco em conceitos orientados a objetos. No entanto, assim como Booth, utilizamos uma abordagem fenomenográfica (ver abaixo). A justificativa para considerar concepções em vez de concepções errôneas é a seguinte. As concepções encontradas entre Os alunos geralmente correspondem a diferentes aspectos de uma compreensão correta dos conceitos de interesse. Visto que estes São as concepções efetivamente formadas pelos alunos, eles revelar maneiras de compreender os conceitos, que são de importância decisiva importância da perspectiva dos alunos. Argumentamos que

Focar nesses aspectos cruciais no ensino pode ajudar os alunos a obter uma boa compreensão e, assim, evitar diferentes tipos de equívocos.

3. ABORDAGEM DE PESQUISA

3.1 Fenomenografia A teoria da

variação é uma ferramenta para apoiar e orientar diferentes contextos educacionais. A teoria da variação desenvolveu-se a partir da fenomenografia [8]. A fenomenografia visa descrever a variação na compreensão de um determinado fenômeno encontrada em um grupo de pessoas. Marton e Booth discutem a ideia de fenomenografia:

A unidade da pesquisa fenomenográfica é uma forma de experienciar algo, [...], e o objeto da pesquisa é a variação nas formas de experienciar os fenômenos. Na raiz da fenomenografia reside o interesse em descrever os fenômenos do mundo como os outros os veem, e em revelar e descrever a variação neles presente, especialmente em um contexto educacional [...]. Isso implica um interesse na variação e na mudança das capacidades de experienciar o mundo, ou melhor, nas capacidades de experienciar fenômenos particulares do mundo de certas maneiras. Essas capacidades podem, em regra, ser hierarquicamente ordenadas. Algumas capacidades podem, de um ponto de vista adotado em cada caso, ser vistas como mais avançadas, mais complexas ou mais poderosas do que outras capacidades. As diferenças entre elas são diferenças criticamente importantes para a educação, e as mudanças entre elas são consideradas o tipo mais importante de aprendizagem. [8, p. 111]

E mais tarde:

[...] a variação nas maneiras como as pessoas vivenciam os fenômenos em seu mundo é um interesse primordial para os estudos fenomenográficos, e os fenomenógrafos visam descrever essa variação. Eles buscam a totalidade das maneiras pelas quais as pessoas vivenciam, ou são capazes de vivenciar, o objeto de interesse e o interpretam em termos de categorias distintamente diferentes que capturam a essência da variação, um conjunto de categorias de descrição [...] [8, p. 121-122]

O objeto de interesse em um estudo fenomenográfico é, portanto, como um determinado fenômeno é vivenciado por um determinado grupo de pessoas. Uma premissa fundamental da fenomenografia é que existe apenas um número limitado de maneiras qualitativamente diferentes pelas quais um determinado fenômeno pode ser compreendido.

A fenomenografia é uma abordagem de pesquisa qualitativa empírica. É frequentemente utilizada em contextos educacionais. Os dados podem, como no presente estudo, ser coletados por meio de entrevistas. As entrevistas são transcritas e analisadas. Os pesquisadores, frequentemente mais de um, analisam os dados a fim de encontrar maneiras qualitativamente diferentes de compreender o fenômeno expresso neles. O pesquisador formula a essência das compreensões encontradas com suas próprias palavras, como categorias descritivas. É importante ressaltar que a análise é feita em nível de grupo, não visando apresentar as compreensões individuais dos alunos, mas sim as diferentes compreensões encontradas no grupo. Isso é feito por meio da leitura e releitura das entrevistas, em contexto, mas também pela descontextualização de trechos, comparação e agrupamento em diferentes categorias de compreensão.

A descrição resultante de categorias de compreensão qualitativamente diferentes constitui o espaço de resultados da análise fenomenográfica.

3.2 Teoria da Variação

De acordo com a tradição fenomenográfica, o processo de aprendizagem é uma questão de discernir novos aspectos dos fenômenos. Um aspecto específico não pode, contudo, ser discernido sem experimentar variação numa "dimensão" correspondente a esse aspecto. Estas dimensões são características dos aspectos específicos, e as variações tornam visíveis as características centrais desses aspectos [10, p. 146].

Partindo do espaço de resultados fenomenográficos, os resultados podem ser aplicados na educação, utilizando a teoria da variação. Ao estudar os dados empíricos, é possível discernir o foco de cada compreensão expressa nas categorias de descrição. Na análise fenomenográfica, identificamos aspectos da compreensão do fenômeno, críticos para a compreensão a partir da perspectiva dos alunos. A aprendizagem requer a percepção de novos aspectos do fenômeno, e o professor pode criar as condições para tal percepção com o uso criterioso da variação. Ao variar exemplos e problemas e manter o aspecto crítico do fenômeno invariável, esse aspecto crítico é destacado do "ruído" circundante. Falamos em abrir uma dimensão de variação, na qual as formas de compreensão tidas como certas passam a ser o foco. A identificação dessas dimensões de variação correspondentes aos aspectos críticos fornece uma base para encontrar implicações para o ensino.

4. O ESTUDO

4.1 As Entrevistas

Foi realizado um estudo no qual 14 alunos do primeiro ano universitário foram entrevistados sobre sua compreensão dos conceitos de objeto e classe. Os alunos haviam acabado de concluir seu primeiro curso de programação, uma disciplina obrigatória que valia 4 créditos. (Nas universidades suecas, um crédito corresponde a uma semana de estudo em tempo integral.) A linguagem de programação utilizada no curso foi Java.

As entrevistas foram semiestruturadas [7] com o objetivo de encorajar os alunos a demonstrarem o máximo possível de sua compreensão e experiências dentro do tema da entrevista. O entrevistador preparou um pequeno número de perguntas, destinadas a abordar os fenômenos de objeto e classe de diferentes maneiras, para dar aos alunos a oportunidade de expressar o máximo possível de sua compreensão.

Gostaríamos de enfatizar mais uma vez que nosso estudo é qualitativo. Assim, não estamos buscando resultados estatisticamente significativos. O objetivo na seleção dos entrevistados foi obter uma representação o mais ampla possível das diferentes concepções. Por essa razão, a maioria dos alunos participantes do curso respondeu a um questionário sobre conhecimentos prévios de programação, formação acadêmica, experiências profissionais e gênero. Com base nessas respostas, selecionamos os entrevistados que representavam a maior abrangência possível dos fatores mencionados.

4.2 A Análise Fenomenográfica

As entrevistas foram transcritas e analisadas. Dois pesquisadores leram e analisaram as entrevistas de forma independente, buscando diferentes maneiras qualitativas de compreender os conceitos de objeto e classe expressos nos dados. Nossos resultados foram muito semelhantes. Concordamos com três maneiras diferentes de compreender os conceitos encontrados nos dados.

As diferentes interpretações dos conceitos de objeto e classe encontradas nos dados são apresentadas na Tabela 1 e na Tabela 2.

respectivamente. Os entendimentos são inclusivos. Isso significa que um entendimento expresso em uma das últimas categorias inclui os entendimentos expressos nas categorias anteriores. Abaixo, as categorias nas Tabelas 1 e 2 são ilustradas por trechos de entrevistas. Nas citações, o entrevistador é identificado como "Eu" e os alunos como A, B, C etc.

4.2.1 O conceito de "objeto"

As diferentes compreensões do conceito de objeto encontradas neste estudo podem ser formuladas em três categorias de descrição apresentadas na Tabela 1.

O objeto é percebido como um trecho de código.
Como mencionado acima, e adicionalmente, o objeto é percebido como algo ativo no programa.
Como mencionado acima, o objeto também é vivenciado como um modelo de algum fenômeno do mundo real.

Tabela 1: Categorias que descrevem as diferentes maneiras de compreender o objeto do fenômeno encontrado no grupo.

Na primeira categoria, a compreensão do conceito se limita a focar no código como texto. O aluno C diz sobre objetos:

Imagino que seja um trecho de código com todas as variáveis agrupadas em um único elemento.

Quando o entrevistador pergunta ao aluno como ele/ela explicaria a um amigo, que não entende nada de programação, o que é um objeto, o aluno N responde:

Eu diria simplesmente que faz parte do programa.

Na segunda categoria, a compreensão é ampliada para incluir os resultados da execução do programa e a tarefa do objeto. Isso pode ser ilustrado pelas seguintes respostas.

O aluno H diz:

O objeto é uma espécie de, o que está fazendo algo [...] porque tudo se resume a que algo vai acontecer.

O aluno J diz:

Se você pensar em um programa Java, verá que ele é construído a partir de diferentes objetos, e são esses objetos que modificamos para obter o que desejamos dele.

A terceira categoria descreve a compreensão de que um objeto é um modelo de algum fenômeno do mundo real. Isso é expresso nas seguintes citações:

C: Sim, um objeto, você pode ter uma imagem bastante física dele...

Eu: O que você disse, físico?

C: Mais ou menos. Você pode pensar em um carro e ele tem uma variável que representa a quantidade de rodas, outra que representa o tamanho do motor, e assim por diante.

As três categorias expressam uma complexidade crescente. A primeira categoria demonstra uma compreensão que todos os alunos expressam, de uma forma ou de outra, dos objetos conforme aparecem no código. Apenas alguns alunos demonstram essa compreensão. Esta categoria expressa uma compreensão deficiente, enquanto a última demonstra uma compreensão rica, incluindo as ideias fundamentais por trás do paradigma orientado a objetos.

4.2.2 O conceito de "classe"

Ao analisar as diferentes compreensões da classe de conceitos expressas no estudo, observa-se um padrão semelhante ao das compreensões do conceito de objeto. Há compreensões focadas no código e na tarefa do programador, mas também há compreensões que consideram a realidade que o programa deve modelar. As categorias de descrição são apresentadas na Tabela 2 e ilustradas pelas citações abaixo.

A classe é vivenciada como uma entidade no programa, contribuindo para a estrutura do código.
Como mencionado acima, e adicionalmente, a classe é percebida como uma descrição das propriedades e do comportamento do objeto.
Como mencionado acima, e adicionalmente, a classe é vivenciada como uma descrição das propriedades e do comportamento do objeto, como um modelo de algum fenômeno do mundo real.

Tabela 2: Categorias que descrevem as diferentes maneiras de compreender a classe de fenômenos encontrada no grupo.

Muitos dos alunos expressam um sentimento de pertencimento. para a primeira categoria. O aluno H diz:

Uma classe é, bem, eu imagino que uma classe seja como um pequeno programa, é assim que eu penso, um pequeno programa dentro de um programa maior. Se você disser que o programa maior é o programa principal, então a classe é como um pequeno programa que realiza certas tarefas.

O entendimento centra-se na estrutura do programa e na tarefa do programador, descrevendo o conceito de classe como uma ajuda para o programador na estruturação do código. Trata do código e da tarefa de programação, e a descrição da classe lembra uma descrição de módulos, mesmo que nenhum aluno use explicitamente essa formulação. Alguns alunos enfatizam esse aspecto modular:

C: Então a classe deveria ser algo razoável, contendo o que você destaca [...] Mas a classe, eu suponho, é apenas uma coleção difusa daquilo que acredito pertencer de alguma forma ao mesmo conjunto.

A segunda categoria é o entendimento mais comum expresso no grupo. Mesmo que nenhum dos alunos use explicitamente a expressão "tipo de dado abstrato", as descrições apontam nessa direção.

O aluno O diz:

Bem, quando você escreve uma classe [...], você escreve como quer que os objetos sejam, e é assim que eu entendo uma classe: você consegue criar um objeto e definir o que quer fazer com esse objeto nos diferentes métodos [...]

Na terceira categoria da Tabela 2, a estreita relação entre a definição da turma e a realidade que ela retrata é evidente. Essa categoria inclui a compreensão expressa na categoria dois. Apenas alguns alunos demonstram esse tipo de compreensão.

Eu: Mencionei aula. Como você entende as aulas?

C: Na verdade, é um pouco mais difuso. Uma classe, eu imagino, pode conter vários objetos ou apenas um objeto, e diferentes operações podem ser feitas em um objeto ou entre objetos. Então você

Também podemos imaginar o que isso representaria na realidade.
 Eu: Ok.
 C: Sim, bem, você pode pensar em um local de trabalho e em uma pessoa. Trabalhando lá, você tem dois objetos e então Eles podem interagir entre si de alguma forma através de Operações diferentes, sabe como é. A pessoa pega café e então a variável café diminui.
 num ambiente de trabalho como esse.

4.3 Dimensões da Variação

A análise fenomenográfica dos dados revelou entendimentos encontrados entre os alunos. Estes são cruciais entendimentos da perspectiva do aluno. Cada aspecto de o conceito, expresso como categorias de descrição na Tabela 1 e a Tabela 2 exigem atenção focalizada a uma dimensão específica. de relevância para a compreensão.

Existe uma relação estreita entre os conceitos de objeto. e classe, e a Tabela 1 e a Tabela 2 mostram padrões semelhantes para a compreensão dos conceitos. Nos dados empíricos Dos dados coletados para o presente estudo, a maioria dos alunos expressa incompreensão dos conceitos nas categorias correspondentes. Se Um aluno, por exemplo, expressa uma compreensão do objeto. correspondente à segunda categoria da Tabela 1, ele ou ela também expressa uma compreensão da classe correspondente a a segunda categoria na Tabela 2. Há poucos, ou nenhum, exemplo em que os alunos demonstram uma compreensão avançada de um conceito e uma compreensão deficiente do outro conceito. Os entendimentos encontrados nas três categorias nos dois As tabelas serão agora agrupadas e discutidas em termos de de atenção focal encontrada nos dados empíricos. O foco A compreensão dos entendimentos é então analisada para para encontrar as dimensões das variações necessárias para o discernimento de esses aspectos dos conceitos. Dessa forma, identificamos a variação necessária para que a aprendizagem ocorra.

Nas primeiras categorias da Tabela 1 e da Tabela 2, os alunos vivenciaram a aula como 'uma entidade do programa'. contribuindo para a estrutura do código', e objeto como 'um trecho de código'. A consciência central dessa compreensão A característica de uma classe é a aparência da estrutura do programa. texto. A consciência focal da compreensão de objetos está no texto do programa. Para poder focar nesse aspecto, Os alunos precisam discernir que em diferentes programas os objetos e as classes aparecem de maneiras diferentes. Nesse sentido, a representação textual dos programas constitui uma dimensão de Relevância para a compreensão de objeto e classe. Diferentes textos de programas específicos constituem valores ao longo disso. dimensão.

Na segunda categoria, a classe é vivenciada como 'uma descrição das propriedades e do comportamento do objeto', onde o objeto É entendido como 'algo que está ativo no programa'. O foco principal nessas categorias está no que acontece. durante a execução do programa, em particular sobre os objetos criados e como eles contribuem para diferentes eventos em tempo de execução. Os objetos são as partes ativas do programa. Cumprir a tarefa atribuída. Ser capaz de discernir o Para atingir o nível de compreensão expresso na segunda categoria, os alunos precisam se concentrar nos objetos que o programa cria e eventos que ocorrem durante a execução do programa. Aqui, o A relação entre a descrição da classe, a ação do objeto e os eventos resultantes durante a execução do programa constitui uma dimensão. Diferentes casos específicos de tais relações fornecem valores ao longo desta dimensão. A variação entre estes Os valores podem aprimorar a percepção da correlação entre objetos e classes.

Respondendo à segunda categoria de compreensão, de acordo com para a Tabela 1 e a Tabela 2.

Nas últimas categorias das Tabelas 1 e 2, a classe é vivenciada como 'uma descrição das propriedades e do comportamento de o objeto', onde objeto é entendido como 'um modelo de alguma coisa'. 'Fenômeno do mundo real'. O foco da atenção ainda está no Descrição da classe dos objetos ativos, mas agora com ênfase no aspecto da realidade da descrição da classe. Neste Nesse caso, a relação entre classe, objeto e fenômenos da vida real constitui uma dimensão. Diferentes casos específicos de tal As relações constituem valores ao longo dessa dimensão.

5. IMPLICAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO

Nossos resultados podem lançar nova luz sobre o assunto e fornecer explicações. a outras pesquisas e discussões na área. O seguinte: Os parágrafos mostram alguns exemplos disso. Holland, Griffiths Woodman e outros listam algumas ideias equivocadas observadas à distância. cursos onde Smalltalk foi ensinado, em um curso introdutório de graduação e um curso de pós-graduação [4]. Um A ideia errada mencionada é a de "objeto como um tipo de variável". Alunos com experiência prévia em programação procedural podem, se os primeiros exemplos que encontrarem tiverem apenas... uma variável de instância, desenvolve a ideia errada de que os objetos são, de certa forma, meros invólucros para variáveis. É É trivialmente fácil evitar esse equívoco, garantindo que Todas as aulas apresentadas como introdução têm mais de uma variável de instância. Outro equívoco que pode surgir é a ênfase excessiva no aspecto dos dados dos objetos. custo do aspecto comportamental. Essa concepção errônea pode podem ser evitados usando exemplos de objetos introdutórios onde o A resposta a uma mensagem é substancialmente alterada dependendo de o estado do objeto. Tanto a concepção errônea de "objeto como" quanto a concepção equivocada de que "objeto como" um tipo de variável" e a ênfase excessiva no objeto O aspecto dos dados é um indicativo da importância de se obter um concepção de acordo com as segundas categorias da Tabela 1 e Tabela 2. A segunda categoria na Tabela 1 enfatiza que Os objetos estão ativos durante a execução do programa. Isso aponta para o aspecto comportamental dos objetos. A segunda categoria na Tabela 2 explica as classes como uma descrição de ambos os dados. sobre o objeto e métodos que explicam o comportamento do o objeto. Conforme explicado na seção 4.3, a relação entre descrição da classe, ação do objeto e eventos resultantes durante A execução do programa constitui uma dimensão onde a variação é necessário. Isso implica, por exemplo, variação nos valores de vários variáveis de instância, causadas por diversas chamadas de método. Isto é de acordo com as recomendações de Holland et al.

Um problema comum entre programadores iniciantes, também mencionado por Holland et al., é entender a diferença entre classe e objeto. Isso obviamente se torna um problema se vários exemplos forem apresentados contendo apenas uma única instância. de cada classe é utilizada. Para evitar isso, a boa prática é sempre para trabalhar com várias instâncias de cada classe. Conforme explicado Na seção 4.3, a representação textual dos programas constitui uma dimensão de variação. Isso implica variação em a sensação de apresentar mais de uma instância da classe no código, conforme recomendado por Holland et al.

À luz do presente estudo, as recomendações A conclusão de Holland et al. pode ser resumida da seguinte forma: a variação nas dimensões correspondentes a aspectos críticos da compreensão é de grande importância. Essas dimensões de variação são: não apenas apontado aqui, mas também explicado na teoria. da fenomenografia e na análise dos dados aplicando a teoria da variação aos resultados do estudo.

Holmboe [5] realizou um estudo no qual algumas pessoas de diferentes formações foram solicitadas a descrever com suas próprias palavras o que é programação orientada a objetos. Ele perguntou a alunos que acabavam de concluir um curso introdutório sobre programação orientada a objetos, alunos veteranos que ministravam o mesmo curso e professores de Ciência da Computação ou Engenharia de Sistemas. Ele fez uma análise qualitativa das respostas e comentou que alguns tipos de conhecimento são mais adequados como base para a construção de conhecimento posterior do que outros.

Ao analisar os resultados do estudo, ele escreve sobre compreensões que incluem o mundo fora do próprio computador: "Uma pessoa com conhecimento holístico relaciona a implementação e o design de um programa de computador ao mundo real que está sendo simulado". Holmboe enfatiza a importância de que "[...] mais alunos experimentem a conexão entre realidade, modelo e programa implementado e, assim, alcancem um conhecimento holístico da orientação a objetos mais cedo em seu processo de aprendizagem". As terceiras categorias nas Tabelas 1 e 2 capturam uma compreensão de classes e objetos que inclui o mundo fora do próprio computador. As dimensões de variação encontradas e discutidas na seção 4.3 são valiosas como base para que os professores facilitem aos alunos a conquista dessa compreensão.

No estudo de Fleury sobre as regras construídas pelos alunos [3], ela destaca, com referência a Holland, Griffiths e Woodman [4], a importância de programas de exemplo cuidadosamente elaborados para evitar concepções errôneas de conceitos. Nosso estudo enfatiza a importância de projetar a educação de forma que os alunos possam discernir os aspectos críticos da compreensão. Programas de exemplo cuidadosamente elaborados, nesse sentido, significam variação de dimensões correspondentes a esses aspectos críticos.

Isso se aplica não apenas a programas de exemplo, mas a todos os diferentes aspectos do ambiente de aprendizagem.

6. CONCLUSÕES

Para o educador Java, um dos desafios é construir um ambiente educacional que facilite o aprendizado dos alunos.

Uma compreensão profunda dos conceitos de objeto e classe é essencial. Para tanto, é importante conhecer as diferentes maneiras pelas quais os alunos (em oposição aos especialistas) geralmente vivenciam esses conceitos. Nosso estudo fenomenográfico nos proporcionou essa perspectiva. Em seguida, o educador precisa identificar quais variações os alunos precisam discernir para tomar consciência dos aspectos que compõem uma compreensão profunda desses conceitos.

Nesse contexto, a teoria da variação pode ser uma ferramenta útil, como demonstrado na discussão anterior.

Ao utilizar as dimensões de variação, discutidas na seção anterior, encontram-se implicações para o ensino. O ensino é aqui definido em um sentido amplo. Por ensino, entendemos tudo aquilo que fornece recursos para a aprendizagem. Exemplos desses recursos podem ser tarefas de programação, ferramentas de software, aulas, internet e colegas, qualquer coisa que...

Os alunos optam por usar esses recursos em seu aprendizado. Toda a organização do ambiente de aprendizagem é, nesse sentido, o ensino.

Uma implicação geral para o ensino é disponibilizar recursos no ambiente de aprendizagem que ajudem os alunos a discernir os aspectos mencionados na Tabela 1 e na Tabela 2 e desenvolvidos na seção anterior. Esses recursos apontam as dimensões correspondentes de variação dos aspectos.

Os resultados apresentados nas Tabelas 1 e 2 podem ser implementados no ambiente de ensino e aprendizagem oferecido aos alunos de diversas maneiras. Há grande liberdade e possibilidade de adaptar os resultados às preferências de cada professor e grupo de alunos.

7. REFERÊNCIAS

- [1] SA Booth. Aprendendo a programar. Uma perspectiva fenomenográfica. Número 89 em Estudos de Gotemburgo em Ciências da Educação. Acta Universitatis Gothoburgensis, Gotemburgo, Suécia, 1992.
- [2] AE Fleury. Concepções de estudantes sobre programação orientada a objetos em Java. The Journal of Computing in Small Colleges, 15(1), novembro de 1999.
- [3] AE Fleury. Programação em Java: regras construídas por estudantes. Em Anais do trigésimo primeiro simpósio técnico SIGCSE sobre educação em ciência da computação, 2000.
- [4] S. Holland, R. Griffiths e M. Woodman. Evitando concepções errôneas sobre objetos. Em ACM SIGCSE Bulletin , Anais do vigésimo oitavo simpósio técnico SIGCSE sobre educação em ciência da computação, Volume 29, Número 1, 1997.
- [5] CA Holmboe. Estrutura cognitiva para conhecimento em informática: O caso da orientação a objetos. Em Anais da 4ª conferência anual SIGCSE/SIGCUE ITICSE sobre Inovação e tecnologia no ensino de ciência da computação, 1999.
- [6] M. Kolling. O problema do ensino de programação orientada a objetos, parte i: Linguagens. JOURNAL OF OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING, janeiro de 1999.
- [7] S. Kvale. Entrevistas: Uma introdução à entrevista de pesquisa qualitativa. Sage, 1996.
- [8] F. Marton e S. Booth. Aprendizagem e Consciência. Associação Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ, 1997.
- [9] B. Meyer. Construção de software orientada a objetos. Série internacional em Ciência da Computação. Prentice Hall, 1988.
- [10] MF Pang. Duas faces da variação: sobre a continuidade no movimento fenomenográfico [1]. Scandinavian Journal of Educational Research, 47(2), 2003.